ACTIVIDAD ENTREGABLE

MANUAL DE FUNDAMENTOS HARDWARE



Autor: Rubén Campos Ibáñez

Fecha: 18/12/2025

Contenido

1 - Manual de configuración y reconocimiento de equipos.....3

1.1 – Configuración de Equipos.....3

1.2 – Reconocimiento de componentes de placas base.....5

2 - Manual de Montaje y mantenimiento de equipos.....8

3 – Manual de usuario de herramientas software.....15

1 - Clonezilla (Obligatorio).....15

2 - RAID6 (Opcional).....18

3 - Herramientas de información de componentes (Opcional).....21

4 - Herramientas de BENCHMARKS (Opcional).....27

5 - Herramientas MemTest86 y GPARTED, arrancando desde UEFI.....32

6 - Configuración máquina Kali Linux (Ciberseguridad) y configuración EFI.....36

1 - Manual de configuración y reconocimiento de equipos

1.1 – Configuración de Equipos

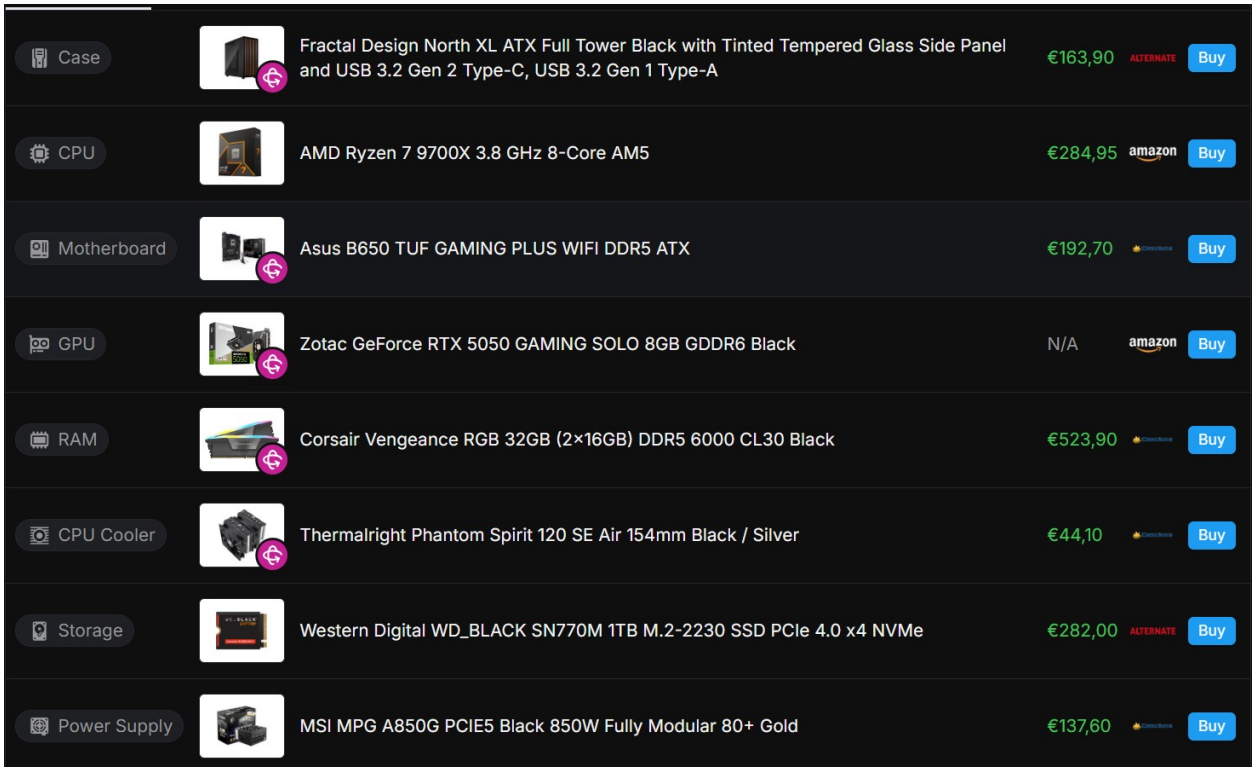
Utilizando alguna herramienta web de gestión de la compatibilidad de componentes, como:

- https://pcpartpicker.com/
- https://www.pccomponentes.com/configurador
- https://es.buildcores.com/

Diseñar un ordenador, indicando componentes y precio, destinado para un departamento de dibujo técnico. Buscar en internet tanto componentes como precio en páginas.

Link:

https://es.buildcores.com/builds/ixNoFWxor?share=true



-**CPU**: para dibujo técnico es principal y dependiente de CPU en monohilo. El 9700X tiene excelente altas frecuencias en single-Core que es lo necesario para AutoCAD.

-Placa base: compatible soporta la RAM a 6000MHz. El chipset es suficiente.

-GPU: La RTX 5050 soporta la aceleración hardware de OpenGL y DirectX que usan AutoCAD, 8GB de VRAM son suficientes para ensamblajes medianos y renders moderados. Ideal para el espacio de la torre.

-RAM: 32GB es lo ideal para dibujo técnico. DDR-6000 CL30 es el más eficiente para Ryzen 9000.

-CPU: no necesita una refrigeración brutal, tiene un disipador de aire de 120mm lo mantiene frio y silencioso, ideal para un entorno de trabajo.

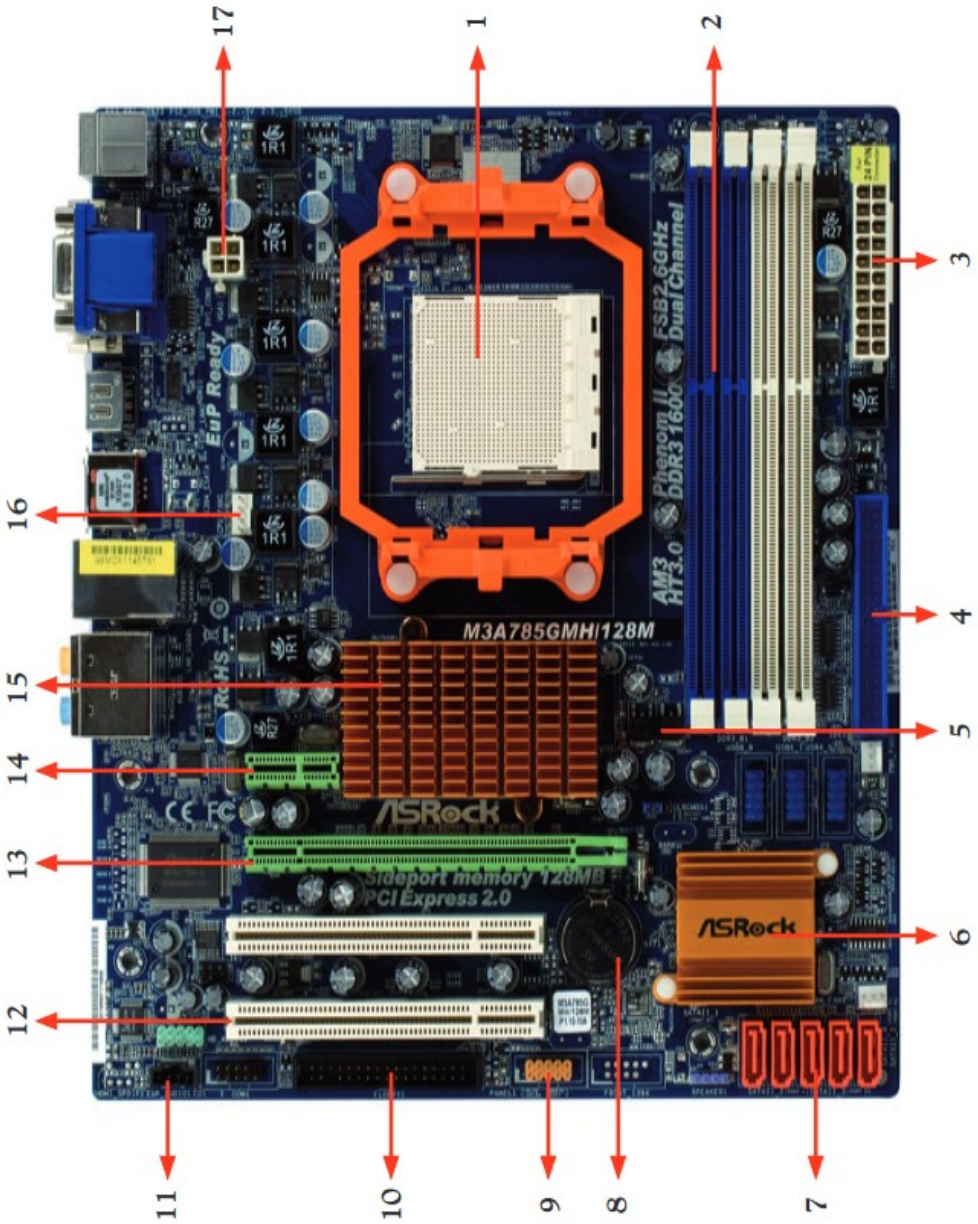
-**Almacenamiento:** PCIe 4.0 NvMe para cargas rápidas tiempos mínimos para el guardado.

-**Fuente de alimentación**: buena eficiencia energética durante largas jornadas y buen margen para actualización de GPU.

-**Caja**: buen airflow, espacio de sobra, ya que estará encendido por horas.

1.2 – Reconocimiento de componentes de placas base

Identifica con el mayor nivel de detalle que puedas los elementos señalados de la siguiente placa base:


17
1
2
3
16
4
15
5
14
6
13
12
11
10
9
8
7
M3A785GMH/128M
ASRock
Sideport memory 128MB
PCI Express 2.0
FSB2.6GHz
Dual Channel
Phenom II
DDR3 1600
AM3
HT3.0
EuP Ready

Placa base es ASRock M3A785GMH/128M

1	**Socket procesador CPU AM3**
2	**Ranuras RAM DDR3 DIMM**
3	**Conector alimentación ATX 24 pines**
4	**Conector IDE PATA**
5	**Conectores SATA**
5	**Chipset Southbrigde con disipador**
7	**Puertos SATA**
8	**Bateria CMOS**
9	**Conector panel frontal**
10	**Ranura PCI**
11	**Conector de audio**
12	**Conectores USB internos**
13	**Ranura PCI Express x16 (tarjeta grafica)**
14	**Ranura PCI Express x1**
15	**Puertos usb traseros**
16	**Puertos de red ethernet**
17	**Conector de alimentación del cpu ATX12V -4 pines**

2 - Manual de Montaje y mantenimiento de equipos

Hacer un resumen de los pasos para el montaje de un ordenador, utilizando los contenidos teóricos de la plataforma e información de las clase grabada en la que recorrió dichos contenidos, incluyendo algún tipo de esquema o analogía que ayude a recordar todos los pasos a seguir.

Fase 1 — Preparación previa

Seguridad y ESD

Desconectar alimentación · Pulsera antiestática · Superficie limpia y despejada.

Nunca toques pines ni conectores con las manos desnudas sin descargarte primero

Fase 2 — Preparación de la caja

Inspeccionar la caja (chasis)

Retirar paneles · Verificar tornillería incluida · Instalar separadores de placa (standoffs)

Comprobar que los standoffs coincidan EXACTAMENTE con el factor de forma de la placa (ATX, ITX)

Fase 3 — Placa base

Instalar la placa base fuera del chasis

Instalar CPU y pasta térmica antes de meter la placa en la caja

Al insertar la CPU: alinea la flecha del procesador con la del zócalo, NUNCA fuerces.

Aplica pasta térmica del tamaño de un guisante en el centro.

-Instalar la RAM

Respetar el orden de slots indicado en el manual (Dual Cannel).

Empuja con fuerza uniforme hasta que los clips laterales hagan "clic" en ambos lados

-Instalar placa en el chasis

Colocar la placa · Alinear placa · Atornillar en orden cruzado

No aprietes en exceso: puedes alabear la placa base

Fase 4 — Almacenamiento y expansión

M.2 NVMe directo en ranura · SATA: cable datos + alimentación

No mezcles velocidades M.2 SATA y NVMe en el mismo slot

Fase 5 - GPU, Tarjeta gráfica

Ranura PCIe x16 · Retirar · Conectar PCIe auxiliar

Sujetar la GPU con soporte para evitar flexión (GPU)

Fase 6 — Fuente de alimentación

Instalar la PSU

Ventilador hacia abajo si hay rejilla en suelo · Cablear ordenadamente

Conectar: ATX 24-pin · CPU 8-pin · PCIe · SATA ·

Nunca dejes cables sin conexión sueltos dentro del chasis (cortocircuito)

Fase 7 — Disipación y conectores

Instalar disipador/refrigeración

CPU cooler · Ventiladores de caja, AIO si aplica

Verificar la altura del disipador con el manual de la caja.

Fase 8 Conectores del panel frontal

Power · Reset · Power LED · HDD LED · USB · Audio frontal

Consultar el manual de la placa: la polaridad de LEDs importa (+ y –)

Fase 9 — Verificación y arranque

Revisión visual antes de encender

Sin cables sueltos · RAM bien sentada · GPU fijada · Todos los conectores conectados

Primer encendido con la caja abierta para diagnóstico rápido

-FASE 10 - POST y BIOS/UEFI

Verificar que detecta CPU, RAM y discos · Configurar XMP/EXPO si aplica · Revisar temperaturas.

Actualizar BIOS/UEFI a la última versión estable antes de instalar SO

-Fin del montaje

Instalación del sistema operativo

Arranque desde USB · Particionado · Controladores · Actualizaciones

Documentar la configuración hardware: modelo, nº serie, MAC address

Herramientas y material necesario

Antes de empezar, asegúrate de tener: destornillador Phillips PH2 (magnético), pulsera antiestática con toma de tierra, pasta térmica, bridas o velcro para cable, linterna frontal o foco, alcohol isopropílico (90% o superior), paños de microfibra y el manual de la placa base en papel o en el móvil.

Lo que no debes hacer nunca — errores

Durante el montaje:

-No encender el equipo sin conectar el conector de CPU. La placa puede dañarse permanentemente.

-No forzar ningún componente. Si no entra con suavidad, hay algo mal orientado.

-No tocar los pines del zócalo AM5/LGA con los dedos ni con herramientas metálicas.

-No aplicar pasta térmica en exceso: si rebosa sobre los condensadores de la placa, puede causar cortocircuito.

-No insertar RAM con el equipo conectado a la corriente, aunque esté apagado.

1. No olvidar los standoffs: montar la placa directamente sobre el chasis sin separadores provoca un cortocircuito inmediato.
2. No dejar cables de alimentación sueltos cerca de ventiladores: pueden enredarse y romper el rodamiento o causar un bloqueo.
3. No mezclar módulos de RAM de diferente velocidad o latencia sin comprobar compatibilidad de la placa.

Durante el uso:

9. No bloquear las rejillas de ventilación del equipo (ni parte frontal ni trasera).
10. No apagar el equipo por el botón de la PSU con el SO iniciado: corrupción de datos garantizada.
11. No conectar o desconectar periféricos USB masivos (discos externos)

Mantenimiento preventivo

-Cada 3 meses:

Limpiar el polvo de las rejillas de ventilación externas con aire comprimido o aspirador de baja potencia. Revisar los cables del panel frontal visualmente si se abre la caja. Verificar que todos los ventiladores giran correctamente desde el BIOS (monitorización de RPM).

-Cada 6 meses:

Abrir la caja y limpiar el interior con aire comprimido manteniendo los ventiladores bloqueados con un dedo para evitar que giren sin carga y se dañen los rodamientos. Limpiar el filtro de polvo magnético de la caja (si lo tiene). Revisar el estado de los cables SATA.

-Cada 12 meses o cuando la temperatura en carga supere los 90 ºC en CPU:

Renovar la pasta térmica del procesador. El procedimiento es: retirar el disipador, limpiar la superficie con alcohol isopropílico y paño de microfibra, dejar secar completamente, aplicar pasta nueva y volver a montar el disipador apretando en orden cruzado.

-Cada 2 años:

Revisar las baterías de litio CR2032 de la placa base si el equipo tiene errores de fecha/hora al arrancar. Comprobar el estado de los condensadores sólidos de la placa visualmente (sin hinchazones ni manchas).

-Monitorización que todo técnico ASIR debe tener activa

Instala HWiNFO64 o similar y configura alertas en: temperatura CPU por encima de 85 ºC en carga sostenida, temperatura GPU por encima de 90 ºC, velocidad de ventiladores por debajo del 30% de sus RPM nominales (posible fallo), y estado S.M.A.R.T. de los discos (Crystal, DiskInfo).

3 – Manual de usuario de herramientas software

Explicar paso a paso (incluyendo pantallazos y explicaciones del uso de la herramienta) el uso de 4 bloques de herramientas software que hayas instalado y aprendido su funcionamiento en las clases grabadas:

1 - Clonezilla (Obligatorio)



https://clonezilla.org/downloads.php

Clonezilla es una herramienta de clonación y backup de discos/particiones. Se ejecuta como live (USB/CD), sin sistema operativo de por medio.

Hay dos versiones: Clonezilla Live para un solo equipo y Clonezilla SE (Server Edition) para clonar a múltiples equipos a la vez por red.

Funciones principales:

Clonar disco a disco — Copia un disco entero a otro disco. Ideal para migrar a un disco más grande o hacer una réplica exacta. El disco destino debe ser igual o mayor que el origen.

Clonar partición a partición — Igual pero a nivel de partición individual en vez del disco completo.

Imagen de disco/partición — Guarda una imagen del disco o partición en un fichero. Ese fichero se puede almacenar en otro disco, un NAS, un servidor SSH, Samba o NFS. Luego se puede restaurar cuando haga falta.

Restaurar imagen — Proceso inverso, vuelca la imagen guardada sobre un disco o partición.

¿Cómo realizar una clonación de partición con Clonezilla?

Paso 1 Arranque

Conecta el USB y arranca el equipo desde él. En el menú selecciona Clonezilla Live. Elige el idioma y distribución de teclado.

Paso 2 Inicio de Clonezilla

Cuando aparezca la pantalla principal selecciona Start Clonezilla.

Paso 3 Modo de trabajo

Selecciona device-device ya que vamos a clonar directamente sin guardar imagen.

Paso 4 Tipo de clonación

Selecciona Beginner y luego part_to_local_part para clonar partición a partición.

Paso 5 Disco origen

Selecciona la partición de origen de tu disco principal. Anota qué dispositivo es (ej: sda1).

Paso 6 Disco destino

Selecciona la partición del segundo disco donde se volcará la copia. Anota también cuál es.

Paso 7 Confirmar

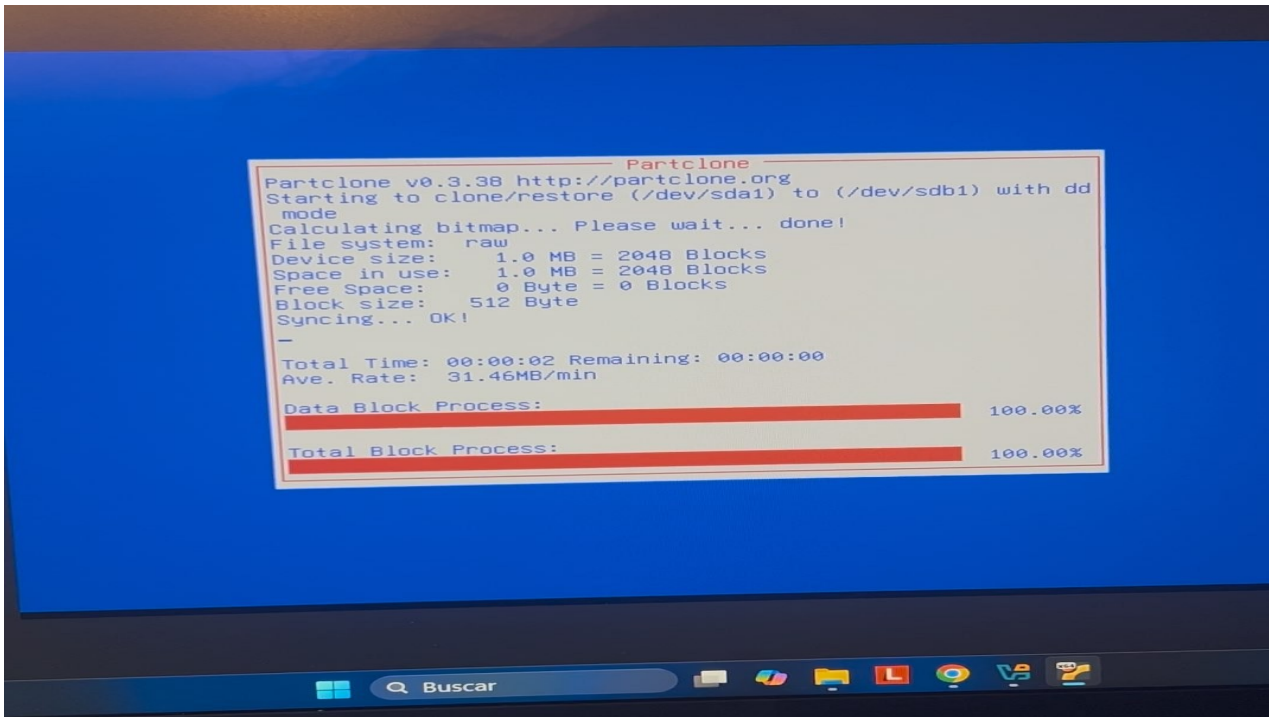
El sistema avisará de que el destino se sobrescribirá. Escribe y y pulsa Enter para confirmar.

Paso 8 Proceso

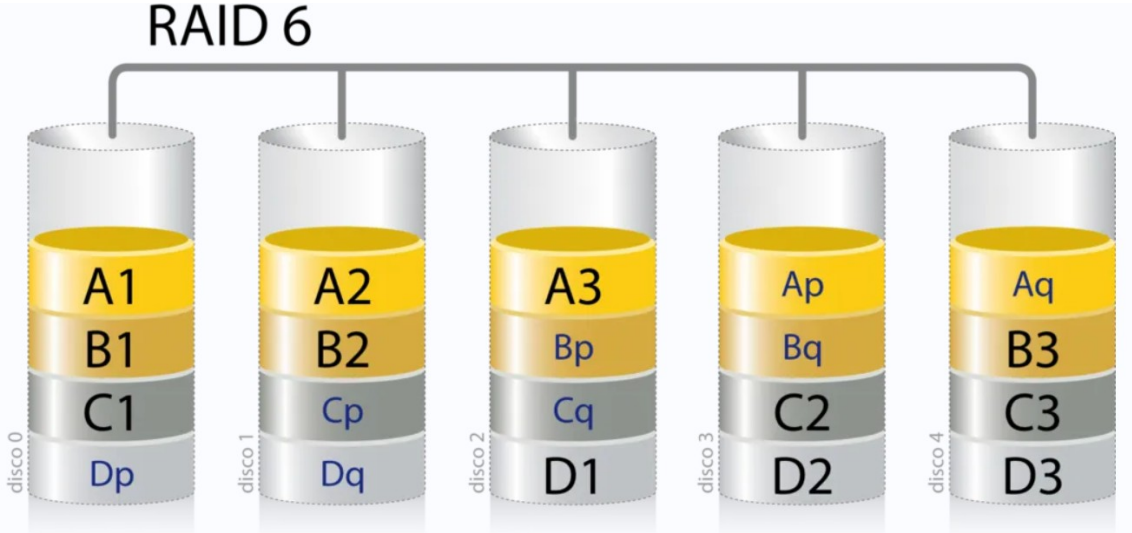
Partclone ejecutará la clonación. Espera a que ambas barras Data Block Process y Total Block Process lleguen al 100%.

Paso 9 Finalizar

Una vez completado, selecciona apagar o reiniciar el equipo y retira el USB.



2 - RAID6 (Opcional)



https://www.youtube.com/watch?v=eaPizT-rJvU

https://www.redeszone.net/tutoriales/servidores/tipos-raid-servidor-nas/

RAID 6 es un nivel de RAID que distribuye los datos entre varios discos junto con doble paridad, lo que significa que puede tolerar el fallo simultáneo de hasta 2 discos sin perder datos.

Cómo funciona:

Los datos se dividen en bloques y se distribuyen entre todos los discos (como RAID 5), pero en vez de calcular un solo bloque de paridad, calcula dos bloques de paridad independientes usando algoritmos distintos. Esos bloques de paridad también se distribuyen entre todos los discos, no están fijos en uno solo.

Requisitos mínimos: 4 discos. Con menos no tiene sentido porque los dos de paridad consumirían demasiado espacio útil.

Ventajas:

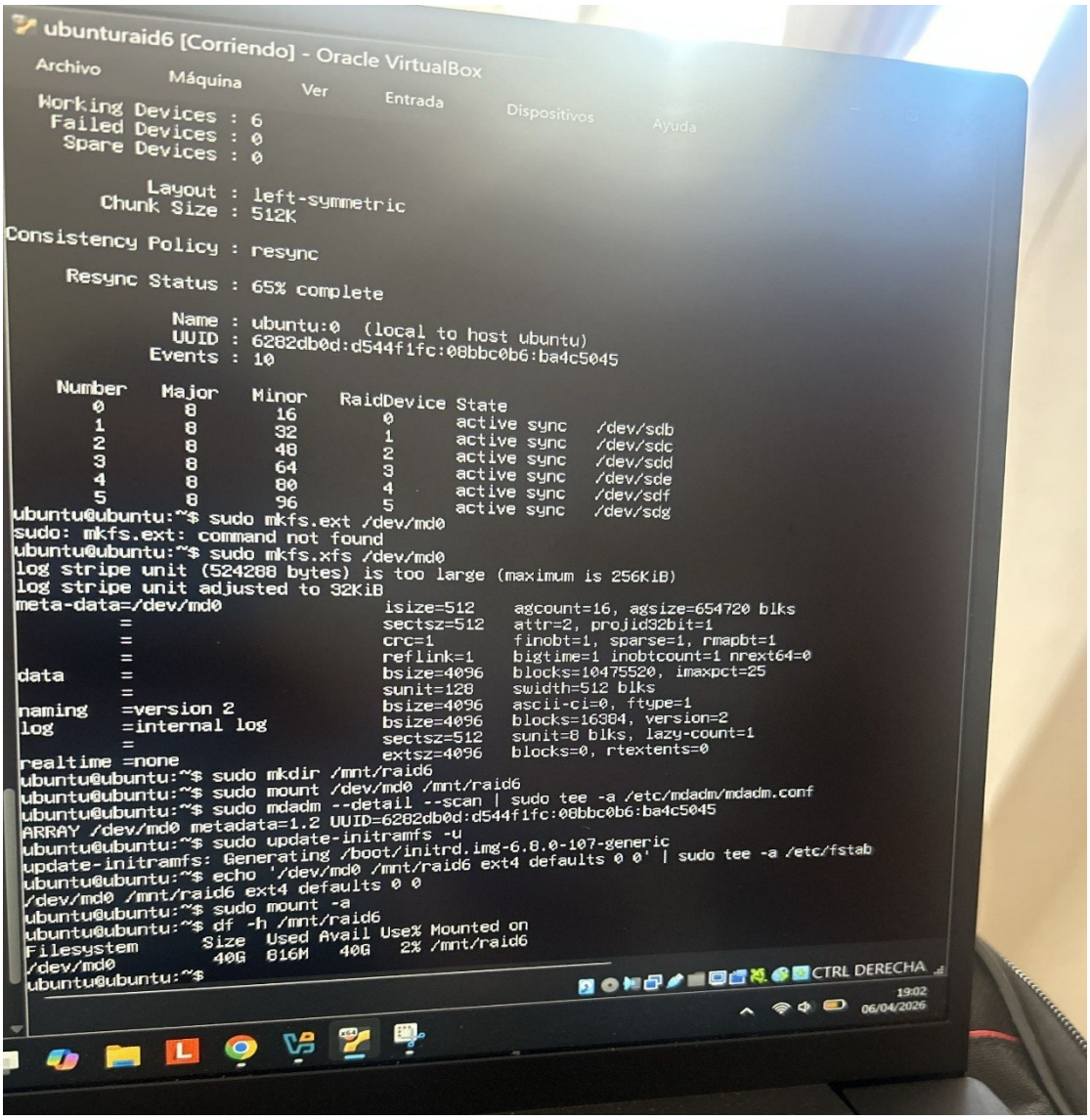
- Tolera el fallo de 2 discos simultáneamente
- Seguridad muy alta, ideal para entornos críticos
- Buen rendimiento de lectura al distribuir datos

Desventajas:

-Escritura más lenta que RAID 5 por calcular doble paridad

-Se pierden 2 discos de capacidad útil

-La reconstrucción tras un fallo es lenta y estresa el resto de discos



3 - Herramientas de información de componentes (Opcional)

Hay que relacionar con lo aprendido sobre los componentes en la parte de



teoría.

- CPU-Z (zócalo, chipset, caché, RAM)

  https://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_2.17-en.zip

¿QUE ES? FUNCIONALIDADES

CPU-Z es un programa de detección de hardware gratuito para el sistema operativo Windows de Microsoft. Se trata de una aplicación que ayuda a recopilar información del sistema, y luego muestra los detalles en una sola pantalla. No requiere instalación, puede ejecutarse directamente desde unidad USB.

Tiene diferentes pestañas:

1ºsección CPU: visualiza el nombre del procesador, arquitectura, zócalo, frecuencia de reloj, números de núcleos e hilos.

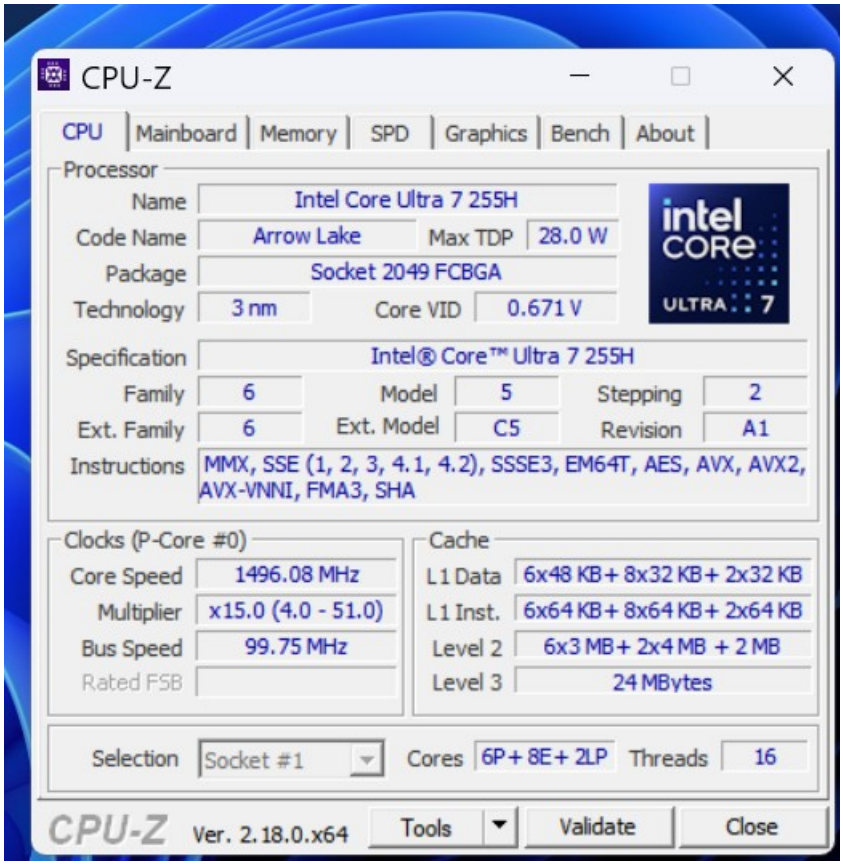
2ºsección Mainboard: muestra el fabricante y modelo de la placa base, chipset y versión de BIOA/UEFI.

3ºsección Memory: tipo de RAM instalada, capacidad total ,frecuencia y modo de canal.

4ºsección SPD: información de cada modulo de RAM por ranura.

5ºsección Graphics: información de la tarjeta de gráfica (GPU, memoria gráfica, frecuencia).

6ºsección Bench: herramienta para hacer pruebas de rendimiento del CPU.



- GPU-Z (Información tarjetas gráficas)

https://sourceforge.net/projects/gpu-z/

- CrystalDiskInfo (Discos Duros)

  https://sourceforge.net/projects/crystaldiskinfo/

  https://hardzone.es/tutoriales/rendimiento/crystaldisk-info-disco-duro-ssd/

¿QUE ES? FUNCIONALIDADES

CrystalDiskInfo es una herramienta gratuita para monitorizar el estado de discos duros (HDD) y unidades SSD mediante la tecnología S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).

Muy útil para diagnóstico preventivo de servidores y equipos, detectar discos próximos a fallo antes de perder datos, y documentar el estado del hardware en inventarios o planes de mantenimiento.

-Estado de salud del disco — muestra un veredicto general: *Bueno, Precaución o Malo.*

-Lectura de atributos S.M.A.R.T**.** — temperatura, sectores reasignados, errores de lectura/escritura, horas de encendido, ciclos de arranque, etc.

-Temperatura en tiempo real — con alertas configurables por umbral.

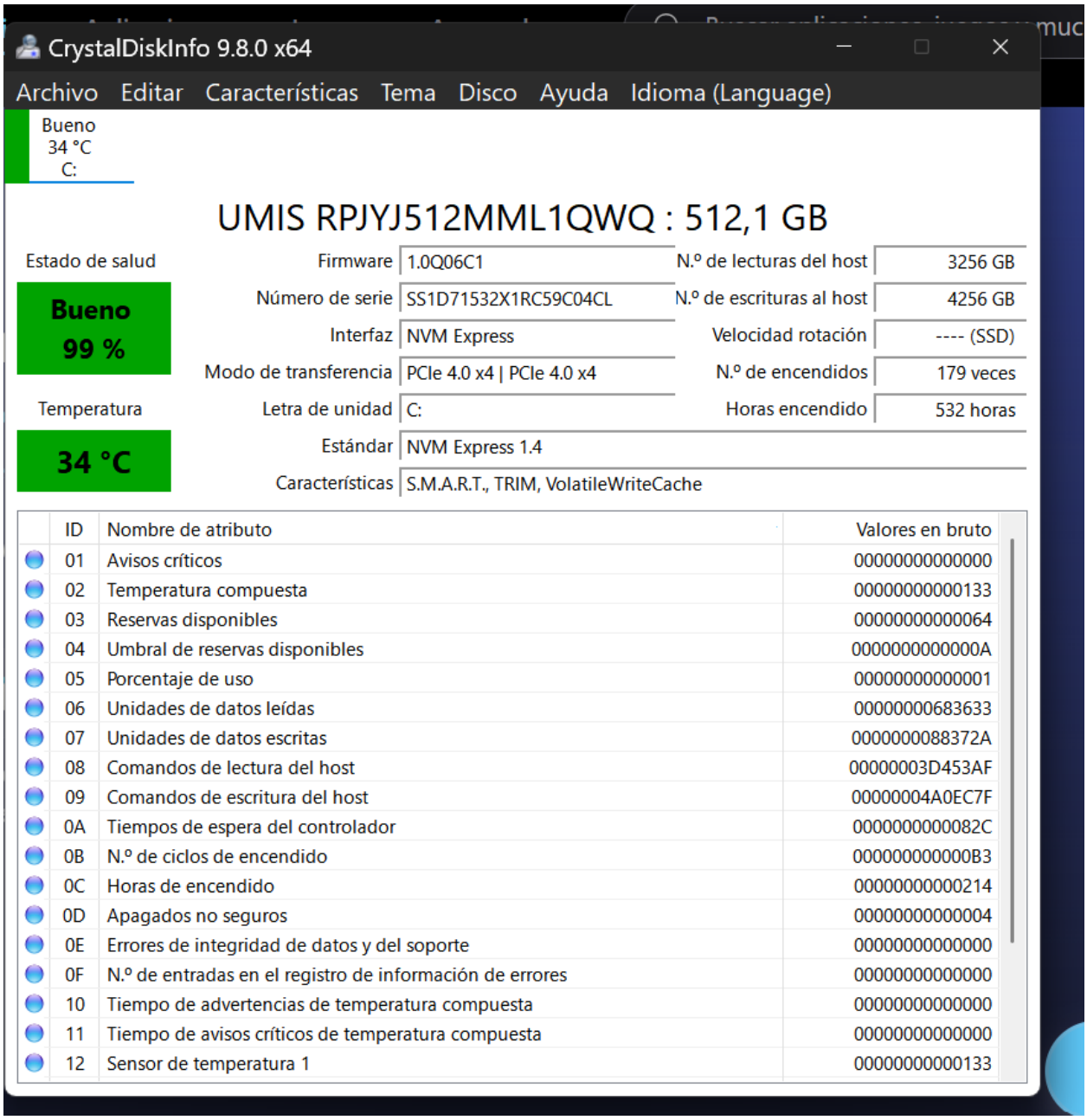
- Información del dispositivo — firmware, número de serie, interfaz (SATA, NVMe, USB), velocidad de transferencia negociada.

-Soporte NVMe y eMMC — no solo discos mecánicos, también SSDs modernos.

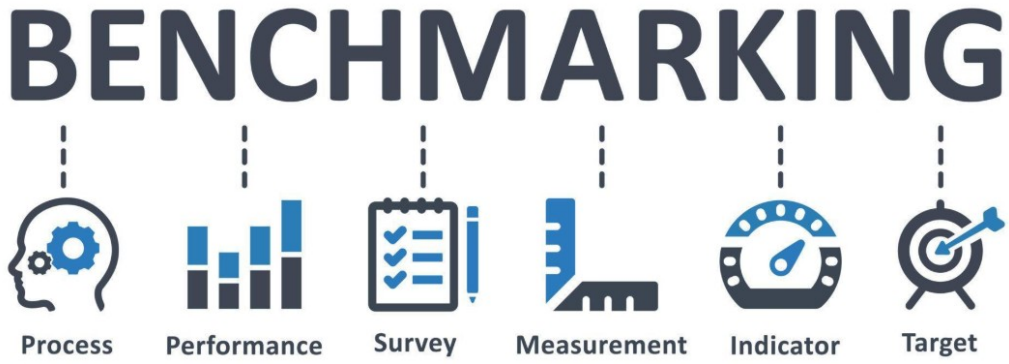
-Monitorización en segundo plano — puede residir en la bandeja del sistema y lanzar alertas.

-Gráficas de atributos — evolución temporal de valores S.M.A.R.T. críticos.

-Exportación de informes — volcado de datos en texto plano para documentación o soporte técnico.


CrystalDiskInfo 9.8.0 x64
Archivo Editar Características Tema Disco Ayuda Idioma (Language)
Bueno
34 °C
C:
UMIS RPJYJ512MML1QWQ : 512,1 GB
Estado de salud
Bueno
99 %
Temperatura
34 °C
Firmware 1.0Q06C1
Número de serie SS1D71532X1RC59C04CL
Interfaz NVM Express
Modo de transferencia PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4
Letra de unidad C:
Estándar NVM Express 1.4
Características S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
N.º de lecturas del host 3256 GB
N.º de escrituras al host 4256 GB
Velocidad rotación ---- (SSD)
N.º de encendidos 179 veces
Horas encendido 532 horas
ID Nombre de atributo Valores en bruto
01 Avisos críticos 00000000000000
02 Temperatura compuesta 00000000000133
03 Reservas disponibles 00000000000064
04 Umbral de reservas disponibles 0000000000000A
05 Porcentaje de uso 00000000000001
06 Unidades de datos leídas 00000000683633
07 Unidades de datos escritas 0000000088372A
08 Comandos de lectura del host 00000003D453AF
09 Comandos de escritura del host 00000004A0EC7F
0A Tiempos de espera del controlador 0000000000082C
0B N.º de ciclos de encendido 0000000000000B3
0C Horas de encendido 00000000000214
0D Apagados no seguros 00000000000004
0E Errores de integridad de datos y del soporte 00000000000000
0F N.º de entradas en el registro de información de errores 00000000000000
10 Tiempo de advertencias de temperatura compuesta 00000000000000
11 Tiempo de avisos críticos de temperatura compuesta 00000000000000
12 Sensor de temperatura 1 00000000000133

4 - Herramientas de BENCHMARKS (Opcional)



- Sintético (CPU-Z, GPU-Z, Cinebench)
- Mundo real (UserBenchmark)

  https://www.userbenchmark.com/Software

¿QUE ES? FUNCIONALIDADES

Es una herramienta gratuita online/descargable que realiza pruebas de rendimiento (benchmarks**)** a los componentes del PC y los compara con millones de resultados de otros usuarios en su base de datos.

Funciones principales

- Benchmark de componentes — analiza CPU, GPU, RAM, SSD/HDD y USB en pocos minutos.
- Puntuación de rendimiento — asigna un porcentaje de rendimiento a cada componente respecto a su categoría.
- Comparativa online — compara tu hardware contra el mismo modelo usado por otros usuarios en todo el mundo.
- Detección de cuellos de botella — identifica qué componente limita el rendimiento global del sistema.
- Informe web instantáneo — genera una URL pública con todos los resultados, útil para compartir o pedir soporte.
- Pruebas de velocidad de disco — lecturas/escrituras secuenciales y aleatorias en HDD, SSD y NVMe.
- Prueba de RAM — velocidad real y latencia en condiciones de uso.

- Recomendaciones de actualización — sugiere qué componente mejorar para obtener mayor rendimiento según el uso (gaming, trabajo, etc.)

PROBLEMAS DETECTADOS Y COMO ARREGLARLO:

1.CPU “Quite high load” quiere decir que no esta en reposo real antes de realizar la prueba del benchmark. Los valores deberían estar entre 0-5%.

16% es lo que indica los procesos abiertos en segundo plano.

Solución:

Administrador de tareas/ CPU/ Ordena por uso y cierra navegadores, actualizaciones antivirus escaneando y app tipo Discord.

2.CPU “Low freq”

La causa es que esta limitado por perfil térmico / o ajustes energéticos.

Solución:

Cambiar el plan de energético de batería a alto rendimiento o máximo rendimiento.

3.Mouse polling rate bajo

No afecto al rendimiento del PC, pero podría aumentar la latencia y la precisión.

Solución:

Quitar aceleración desde el panel de control en mouse.



- CrystalDiskMark (Discos duros)

  https://sourceforge.net/projects/crystaldiskmark/

https://hardzone.es/tutoriales/rendimiento/crystaldisk-mark-rendimiento-disco-duro-ssd/

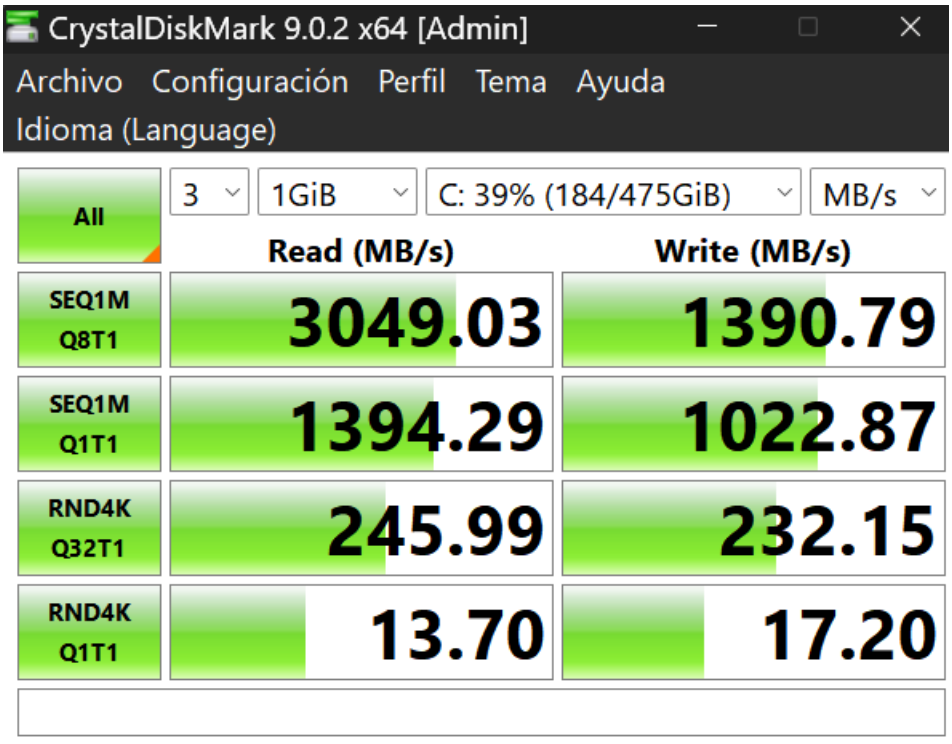
¿QUE ES? FUNCIONALIDADES

Es una herramienta gratuita de benchmarking para medir el rendimiento general del PC, desarrollada por el mismo equipo que CrystalDiskInfo.

Se utiliza para comparar equipos entre sí de forma rápida, verificar rendimiento tras mantenimiento y documentar el estado de máquinas en un inventario técnico.

Funciones principales

- Benchmark de CPU — mide rendimiento en operaciones ALU (enteros) y FPU (coma flotante).
- Benchmark de memoria RAM — velocidad de lectura, escritura y copia.
- Benchmark de disco — velocidades de lectura/escritura secuencial y aleatoria.
- Benchmark gráfico — rendimiento en gráficos 2D y OpenGL básico.
- Puntuación global — suma todos los resultados en una cifra comparable entre equipos.
- Sin instalación — disponible en versión portable.



Los valores indica que la velocidad máxima es de 3000MB/s lectura esta funcionando bien el SSD NVME.

El uso real es de 1400MB/s la velocidad copiando archivos, el resultado es normal, sin ningún cuello de botella.

Multitarea 240MB/s buen valor el SSD responde bien bajo presión.

Uso diario real RND4K Q1T1 valores entre 13 y 17MB/S es bajo debido a la gestión de energía agresiva, por lo cual el CPU y la SSD entra en estados de ahorro, otro factor es procesos en segundo plano como antivirus.

5 - Herramientas MemTest86 y GPARTED, arrancando desde UEFI (Opcional)





- Memtest86

  https://memtest.org/

  https://hardzone.es/2019/09/15/problemas-memoria-ram-memtest86/

-Memtest86

Es una herramienta de diagnóstico de memoria RAM. Se ejecuta de forma independiente al sistema operativo (arranca desde USB/CD como live), lo que significa que tiene acceso directo al hardware sin interferencias del SO.

Escribe patrones de bits en cada celda de la RAM y luego los lee para comprobar que el valor devuelto es idéntico. Repite esto con distintos patrones (unos, ceros, alternados, aleatorios…)

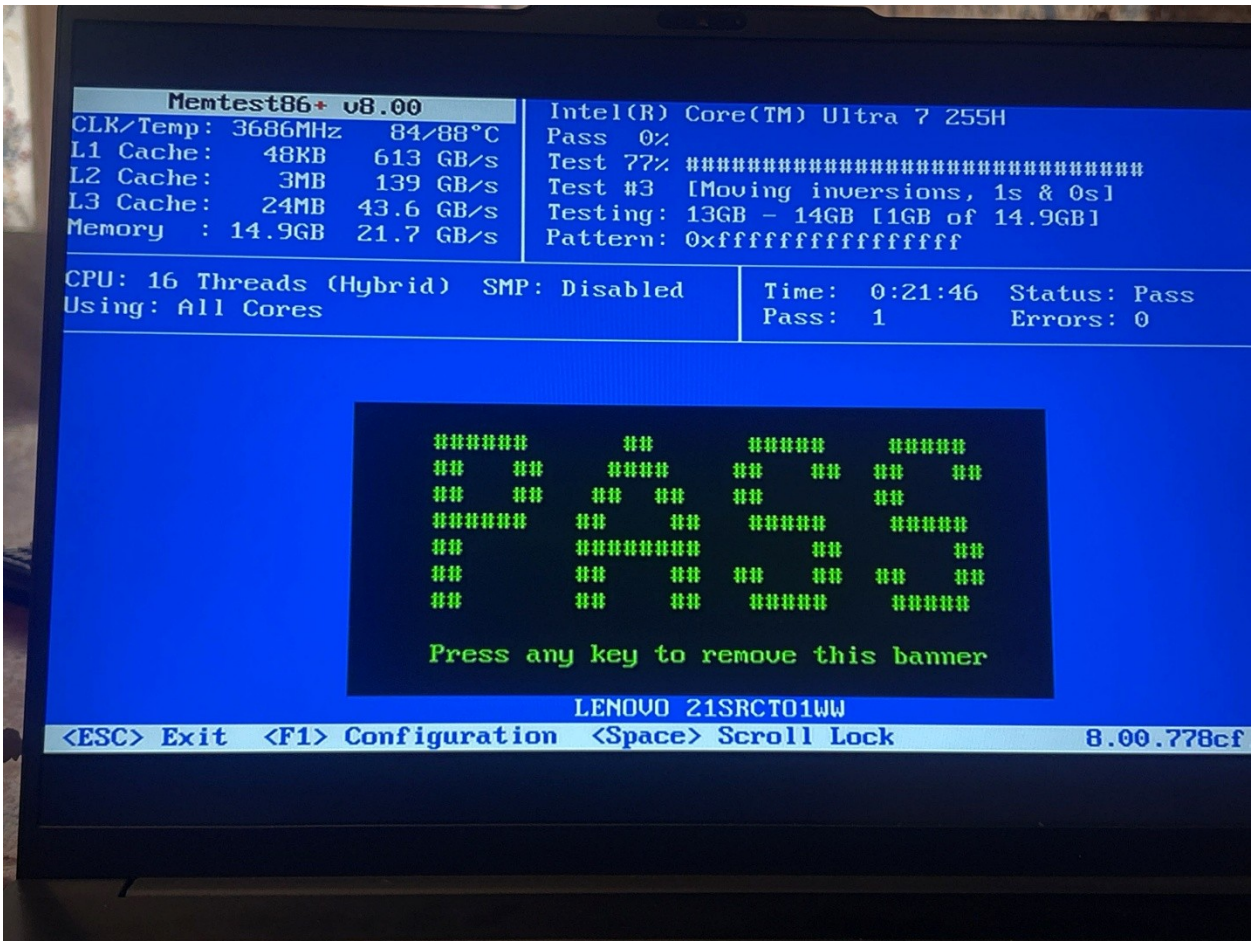
Para detectar:

-Celdas defectuosas (bits que siempre devuelven 0 o 1)

-Errores de temporización (fallos intermitentes por frecuencia/voltaje)

-Problemas de interferencia entre módulos

-Fallos en el controlador de memoria del procesador



Resultados:

Todo va correctamente, pass1 ,errores 0, no hay fallos ni en RAM ni en el controlador de memoria.

La temperatura esta bien equilibrado.

- GParted

  https://gparted.org/liveusb.php

  https://blog.elhacker.net/2025/02/manual-funcionamiento-gparted-edita-modifica-redimensiona-elimina-particiones.html

-GParted

Editor gráfico de particiones. Se usa instalado en el sistema (sudo gparted) o desde un live USB para poder tocar particiones montadas.

Sus funciones:

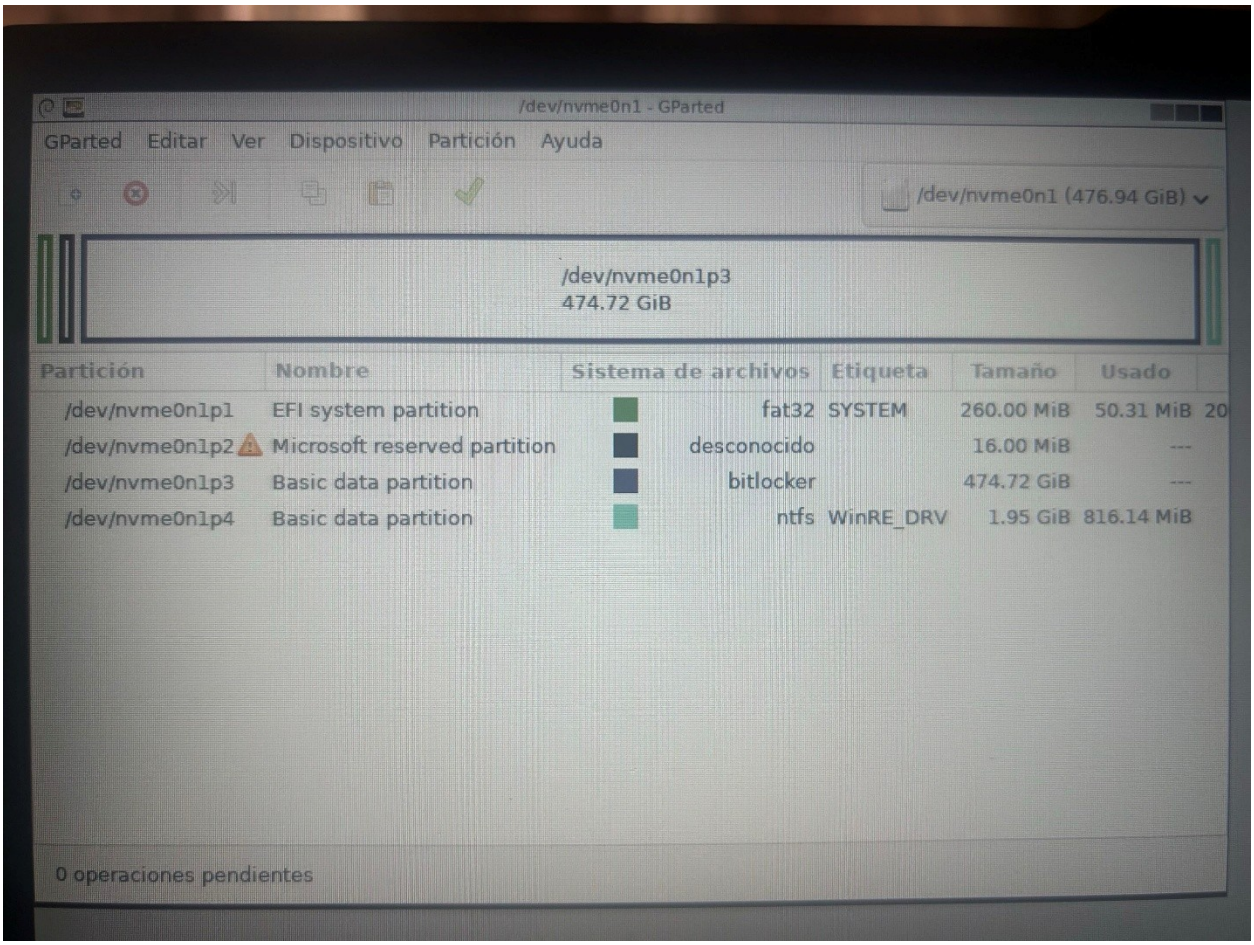
-Crear particiones en discos duros o SSD.

-Eliminar particiones existentes.

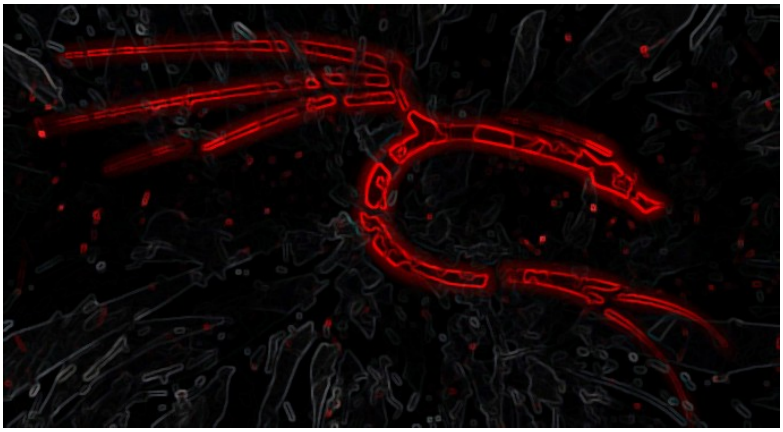
-Formatear particiones a distintos sistemas de archivos (ext4, NTFS, FAT32, etc.).

-Redimensionar/mover particiones sin perder datos (en la mayoría de los casos).

-Copiar y pegar particiones


/dev/nvme0n1 - GParted
GParted Editar Ver Dispositivo Partición Ayuda
/dev/nvme0n1 (476.94 GiB)
/dev/nvme0n1p3
474.72 GiB
Partición Nombre Sistema de archivos Etiqueta Tamaño Usado
/dev/nvme0n1p1 EFI system partition fat32 SYSTEM 260.00 MiB 50.31 MiB 20
/dev/nvme0n1p2 Microsoft reserved partition desconocido 16.00 MiB ---
/dev/nvme0n1p3 Basic data partition bitlocker 474.72 GiB ---
/dev/nvme0n1p4 Basic data partition ntfs WinRE_DRV 1.95 GiB 816.14 MiB
0 operaciones pendientes

6 - Configuración máquina Kali Linux (Ciberseguridad) y configuración EFI (Opcional)



Realizar la instalación completa de una máquina Kali Linux, incluyendo la configuración de la UEFI.

https://phoenixnap.com/kb/how-to-install-kali-linux-on-virtualbox

Kali Linux es una distro basada en Debian orientada a ciberseguridad y pentesting. Viene con más de 600 herramientas preinstaladas como Metasploit, Nmap, Aircrack-ng, Burp Suite o Wireshark.

Instalación**:** Descargas la ISO de kali.org, creas un USB con Rufus o dd, arrancas desde él y sigues el asistente. Eliges usuario, particionado y el entorno de escritorio (XFCE es el más ligero).

Lo primero es actualizar con sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y. Luego configuras SSH si lo necesitas, estableces contraseña de root y ajustas la red.

Para que Kali arranque correctamente en un sistema UEFI necesitas tener esto en orden:

En la BIOS/UEFI del equipo:

-Secure Boot → desactivado

-Boot Mode → UEFI

-Arranque desde USB habilitado

